

泵站设备维修处置策略与预防性维护指南

1. 总则

1.1 目的

本指南旨在规范泵站机电设备的维修与保养流程，建立标准化、科学化的设备管理体系。推动泵站运维从"事后抢修（BM）"向"预防性维护（PM）"及"预测性维护（PdM）"转变，最大化设备综合效率（OEE），保障泵站安全、稳定、经济运行。

1.2 适用范围

本指南适用于泵站内所有主辅设备，包括但不限于：主水泵机组、高低压电气设备、闸门及启闭机、辅助系统（真空泵、排水泵、冷却水系统）及自动化控制系统。

2. 设备分级与维护策略制定

为实现资源的最优配置，对泵站设备实施ABC分类管理：

A类（关键设备）：主水泵、主电机、高压开关柜、主变压器。

- 策略：状态监测（PdM）+ 严格的预防性维护（PM）+ 冗余设计。

B类（重要设备）：辅助设备（真空泵、技术供水泵）、起重设备、直流电源系统。

- 策略：定期预防性维护（PM）+ 定期功能测试。

C类（一般设备）：普通手动阀门、照明系统、通风设备。

- 策略：事后维修（BM）+ 日常巡检。

3. 预防性维护（PM）执行标准

3.1 日常巡检（运行班组执行）

感官诊断：

- 听：使用听音棒监听轴承、定子内部有无摩擦或异常电磁声
- 看：观察油位、油色，检查机械密封/填料函泄漏量（填料函30-60滴/min，机封≤3ml/h）
- 摸：使用红外测温枪检测电机外壳、轴承座、电缆接头温度
- 闻：嗅探有无绝缘漆烧焦或橡胶糊味

参数趋势记录：每班记录流量、扬程、电流、电压、振动值，绘制运行曲线，偏离基准线10%即触发预警。

3.2 定期保养（维修班组执行）

润滑管理（严格执行"五定"原则）：

- 滑动轴承：每运行2000-3000小时或油质化验不合格时换油
- 滚动轴承：每半年补充锂基脂，每年彻底清洗换脂

机械对中校正：

- 每年或机组大修后，必须使用激光对中仪进行找正
- **标准**：径向偏差 $\leq 0.05\text{mm}$ ，端面偏差 $\leq 0.03\text{mm}$ （具体依转速和设备厂家要求调整）

电气系统紧固与测试：

- 每季度对母排、断路器、接触器接线端子进行力矩校核
- 每年汛期前进行电机绝缘电阻测试（吸收比 ≥ 1.3 ）和高压设备耐压试验

3.3 预测性维护（PdM）（专业工程师/第三方执行）

振动频谱分析：每季度对A类机组进行振动数据采集，分析不平衡、不对中、轴承磨损或转子断条等早期故障特征。

油液理化分析：每半年对大型齿轮箱或滑动轴承润滑油进行取样，检测水分、粘度、金属磨粒（铁谱分析），按质换油。

红外热成像：每半年对高低压配电柜、变压器、电缆终端进行热成像扫描，排查虚接发热隐患。

4. 常见故障应急处置策略

4.1 应急处置基本原则

遵循"先保人身安全、再保设备安全、后保生产运行"的原则。严禁设备"带病"或"超限"运行。

4.2 典型突发故障处置预案

电机过载或定子超温：

- **处置**：立即减载或停机；检查进水口水位是否过低导致汽蚀、检查叶轮是否被异物卡涩、检查三相电压是否平衡

机组剧烈振动或异响：

- **处置**：触发紧急停机（ESD）；排查地脚螺栓是否松动、联轴器弹性块是否破损、是否发生严重汽蚀或喘振

泵房突发漏水/水淹：

- **处置**：立即切断涉水区域电源；启动备用排水泵；组织人员使用沙袋封堵漏水点，必要时关闭进水闸门

控制系统死机/失灵：

- **处置**：立即切换至"就地手动"控制模式；重启PLC/上位机系统；联系自控工程师排查通讯总线或模块故障

4.3 应急响应机制

分级响应时限：

- A类设备故障：15分钟内上报站长，30分钟内启动应急预案
- B/C类设备故障：按相应时限要求执行

故障根因分析（RCA）：所有A类设备非计划停机事件，必须在修复后5个工作日内完成RCA报告，将改进措施更新至PM任务清单中。

5. 维修作业安全与规范（LOTO制度）

5.1 停电上锁挂牌（LOTO）

任何涉及机械拆卸或电气接触的维修，必须严格执行"停电、验电、接地、挂牌、上锁"制度。实行"一人一锁一钥匙"，严禁他人代为解锁。维修结束后，由上锁人亲自确认现场安全后方可解锁送电。

5.2 受限空间与动火作业

进入流道、蜗壳、集水井等受限空间前，必须进行"先通风、再检测、后作业"，并配备外部监护人。泵房内动火作业必须提前办理《动火作业许可证》，清理周边易燃物，并配备消防器材。

5.3 场景化安全管控

水淹/溺水专项防护：针对泵房集水井、流道等高风险区域，强制要求佩戴救生衣、防滑鞋，并设置防坠落生命线锚点。

能量隔离可视化：推广使用"能量隔离点位图"和"上锁挂牌状态看板"，在维修现场直观展示所有已隔离的能量源（电、水、气、液压），避免遗漏。

作业前安全交底（JSA）：对非标维修或高风险作业，强制开展工作安全分析（JSA），识别每一步骤的潜在危害并制定控制措施，由全体作业人员签字确认后方可开工。

6. 维修质量验收与试运行标准

维修或大修完成后，必须进行严格的验收测试：

6.1 机械与振动标准

空载试车：点动测试电机转向，确认无异响。

负载试车：连续运行2小时以上。

振动限值（转速<1500r/min）：

- 轴承座垂直振动 $\leq 0.08\text{mm}$
- 水平振动 $\leq 0.06\text{mm}$

温度限值：

- 滑动轴承 $\leq 65^{\circ}\text{C}$
- 滚动轴承 $\leq 75^{\circ}\text{C}$

- 电机定子温升符合绝缘等级要求（如F级温升 $\leq 105K$ ）

6.2 水力性能标准

在设计水位下，水泵的流量、扬程应恢复至额定工况的95%以上。阀门启闭灵活，无卡阻，全开/全关限位信号反馈准确。

6.3 电气与自控标准

保护装置（过载、短路、漏电、超温）模拟动作测试100%合格。自动化联锁逻辑（如主备泵切换、低水位停泵）测试无误。

7. 备品备件与台账管理

7.1 备件库存策略

事故备件（如主水泵叶轮、泵轴、高压断路器）：必须保持100%库存，设定安全库存下限。

消耗性备件（如轴承、密封圈、润滑油）：根据采购周期和历史消耗率，设定最高/最低库存水位，实施定期补货。

7.2 设备全生命周期台账（EAM）

建立“一机一档”电子台账，记录设备铭牌参数、出厂图纸、历次维修记录、备件更换记录及振动/油液监测报告。

利用台账数据进行MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均修复时间）分析，为设备技改和报废提供数据支撑。

7.3 数字化管理升级

移动端巡检与维修：引入移动工单APP，实现扫码查看设备历史、现场拍照上传缺陷、电子签名确认，杜绝纸质记录滞后与造假。

故障知识库（KB）建设：将历次典型故障的现象、原因、处理过程及经验教训结构化录入知识库，支持关键词检索。新员工培训或遇到疑难故障时，可快速调取历史案例参考。

备件消耗关联分析：在EAM中将备件出库与具体维修工单强关联，自动生成“备件-故障”关联报表，识别高频失效部件，为设备选型优化和备件定额调整提供精准依据。

8. 持续改进与数字化赋能

8.1 量化判定标准

振动判定标准：明确引用ISO 10816-3或GB/T 11348标准。例如：对于转速1500r/min的主泵，振动速度有效值（RMS）在1.8-4.5mm/s为“良好/允许”，4.5-7.1mm/s为“警戒（需安排检修）”，>7.1mm/s为“危险（立即停机）”。

油液污染度等级：引入NAS 1638或ISO 4406标准。例如：液压系统油液清洁度应≤NAS 8级，滑动轴承润滑油水分含量应≤0.05%，超过限值即触发滤油或换油工单。

趋势劣化率：不仅看绝对值，更要看变化率。如振动值月环比增长超过20%，即使未超标也应列入观察名单。

8.2 管理流程优化

信息报送机制：建立分级响应的信息报送流程，确保故障信息及时准确传递。

复盘改进机制：定期对维修案例进行复盘分析，总结经验教训，持续优化维护策略。

8.3 新技术应用

物联网传感器：在关键设备上安装在线振动、温度、油液监测传感器，实现24小时实时监测。

AI故障诊断：利用机器学习算法对历史数据进行分析，实现故障的智能预测和诊断。

(AI生成)